혼동행렬의 네 칸에서 모든 분류 지표가 나옵니다

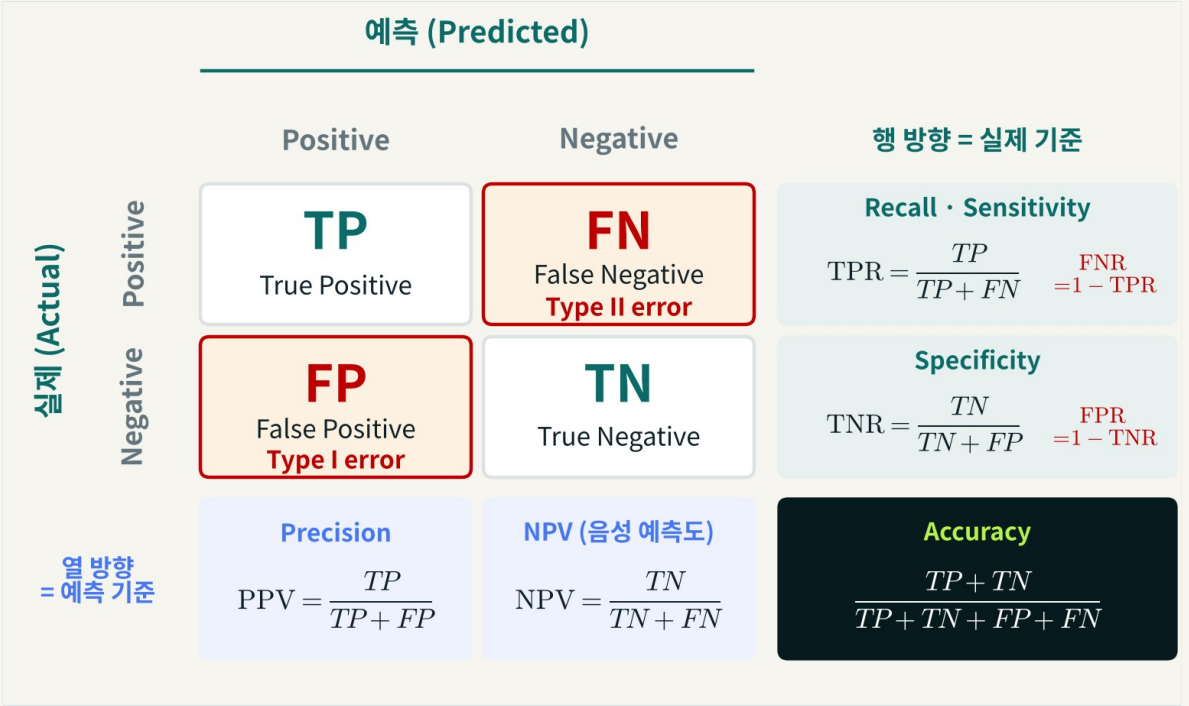
scikit-learn 규약 — 행은 실제(Actual), 열은 예측(Predicted) 레이블

읽는 법

- 행 방향 = 실제 기준
- 열 방향 = 예측 기준
- 대각선 = 정답

※ 자료마다 축이 뒤바뀐다

FP=1종 · FN=2종



Recall은 놓친 양성(FN)을, Precision은 잘못 울린 경보(FP)를 벌합니다

모두 정상도, 모두 사기도 실패입니다 — 놓침과 헛경보를 함께 봐야 합니다

사기 10건이 섞인 거래 1,000건에 극단적인 두 모형을 적용한 결과

① 모두 '정상'으로 예측 KPI: 정확도

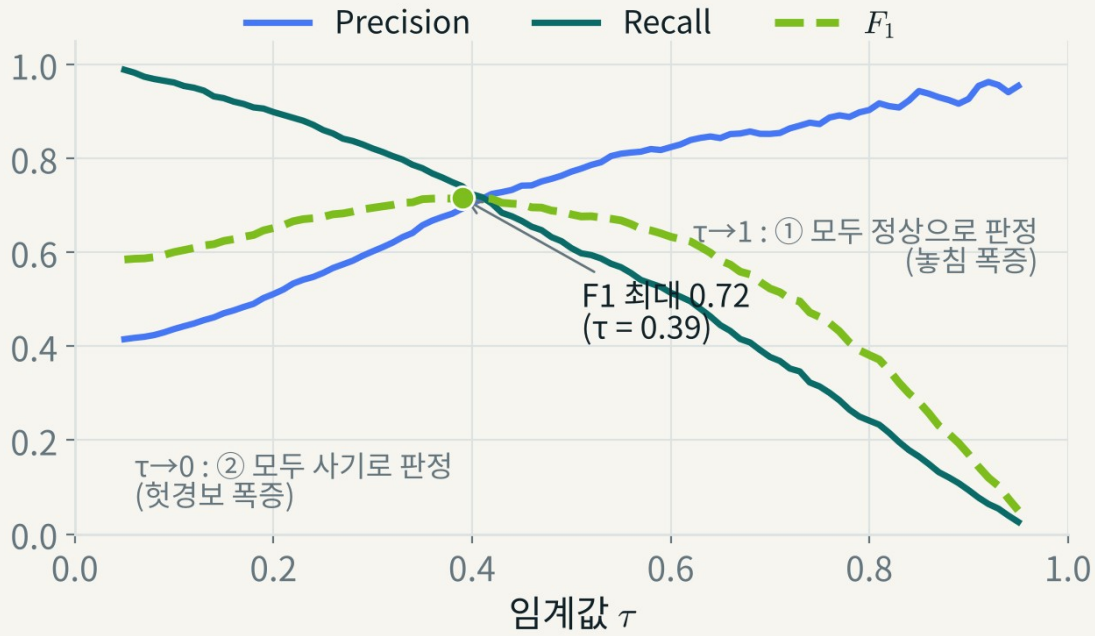
사기 10건을 전부 놓침 — 놓침(Missing, FN)

$$\text{Accuracy} = \frac{990}{1000} = 99\%, \quad \text{Recall} = \frac{0}{10} = 0, \quad F_1 = 0$$

② 모두 '사기'로 예측 KPI: 사기범 전원 검거

정상 고객 990명을 의심 — 헛경보(False alarm, FP)

$$\text{Recall} = \frac{10}{10} = 100\%, \quad \text{Precision} = \frac{10}{1000} = 1\%, \quad F_1 \approx 0.02$$



①은 Accuracy로, ②는 Recall로 보면 만점에 가깝지만 둘 다 쓸 수 없는 모형입니다

F1은 두 극단을 모두 0 가까이로 매겨, 놓침과 헛경보의 균형을 요구합니다

F1은 Precision과 Recall이 함께 높을 때만 높아집니다

조화평균(harmonic mean) — 두 값 가운데 작은 쪽으로 끌려가는 평균

정의 · 역수의 평균을 다시 뒤집은 값

$$F_1 = \frac{2}{\frac{1}{\text{Precision}} + \frac{1}{\text{Recall}}} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

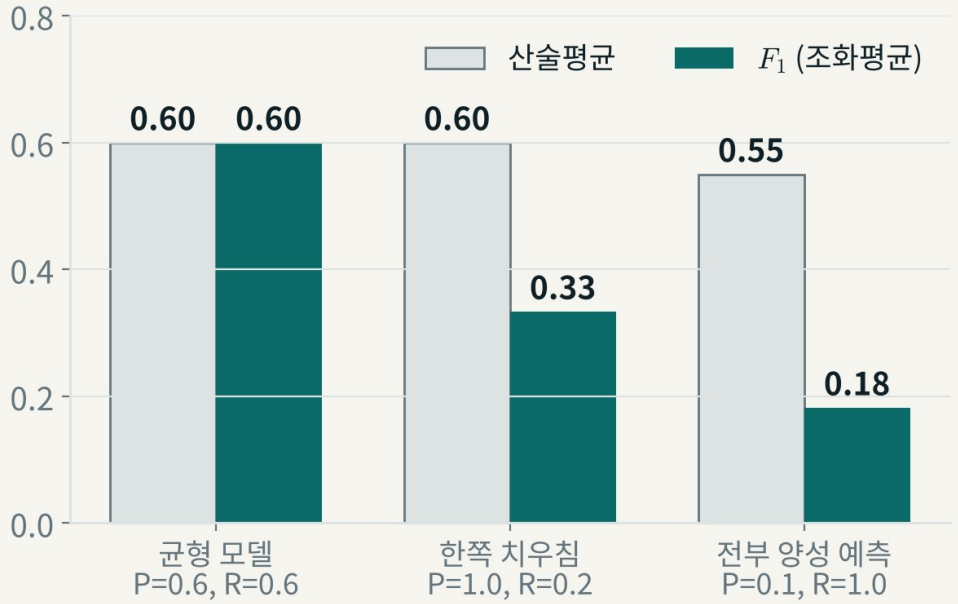
손계산 ① · TP=40, FP=10, FN=20일 때

$$\text{Precision} = \frac{40}{40+10} = 0.80, \qquad \text{Recall} = \frac{40}{40+20} \approx 0.67$$

손계산 ② · 같은 값을 혼동행렬로 바로 계산

$$F_1 = \frac{2 \cdot 0.80 \cdot 0.67}{0.80 + 0.67} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} = \frac{80}{110} \approx 0.73$$

산술평균이 같아도 F1은 다르다



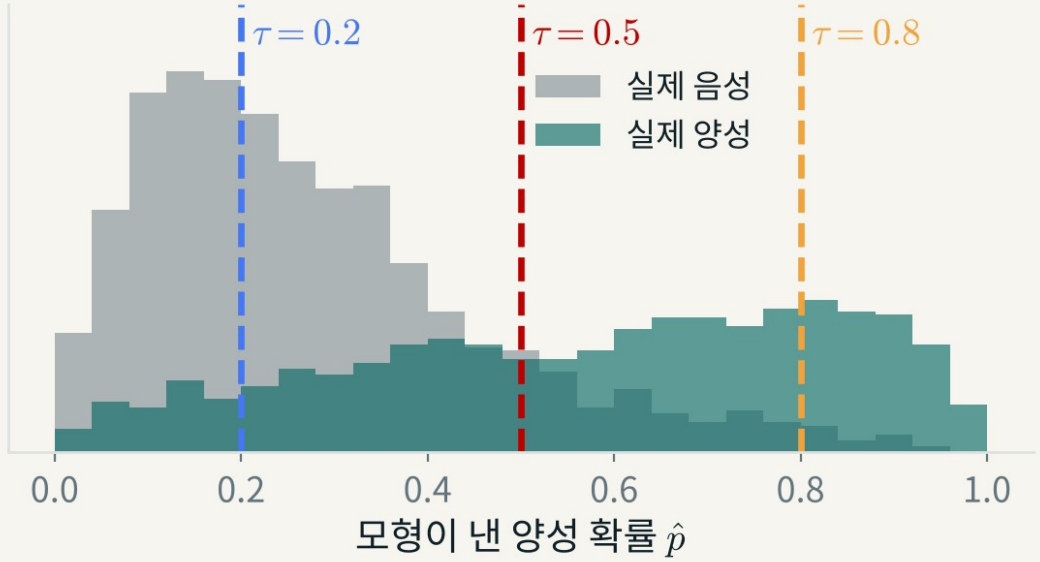
F1은 TN을 쓰지 않으므로 양성이 드문 문제(사기 탐지·질병 진단)에 잘 맞습니다

한쪽만 높은 모형은 산술평균으로는 숨지만 F1에서는 드러납니다

임계값을 바꿀 때마다 찍히는 점들을 이으면 ROC 곡선이 됩니다

임계값 하나 → 혼동행렬 하나 → (FPR, TPR) 점 하나 · 로지스틱 회귀, 합성 자료

① 임계값 τ 오른쪽을 모두 '양성'으로 판정



② 점들을 이으면 ROC 곡선 (AUC = 0.82)



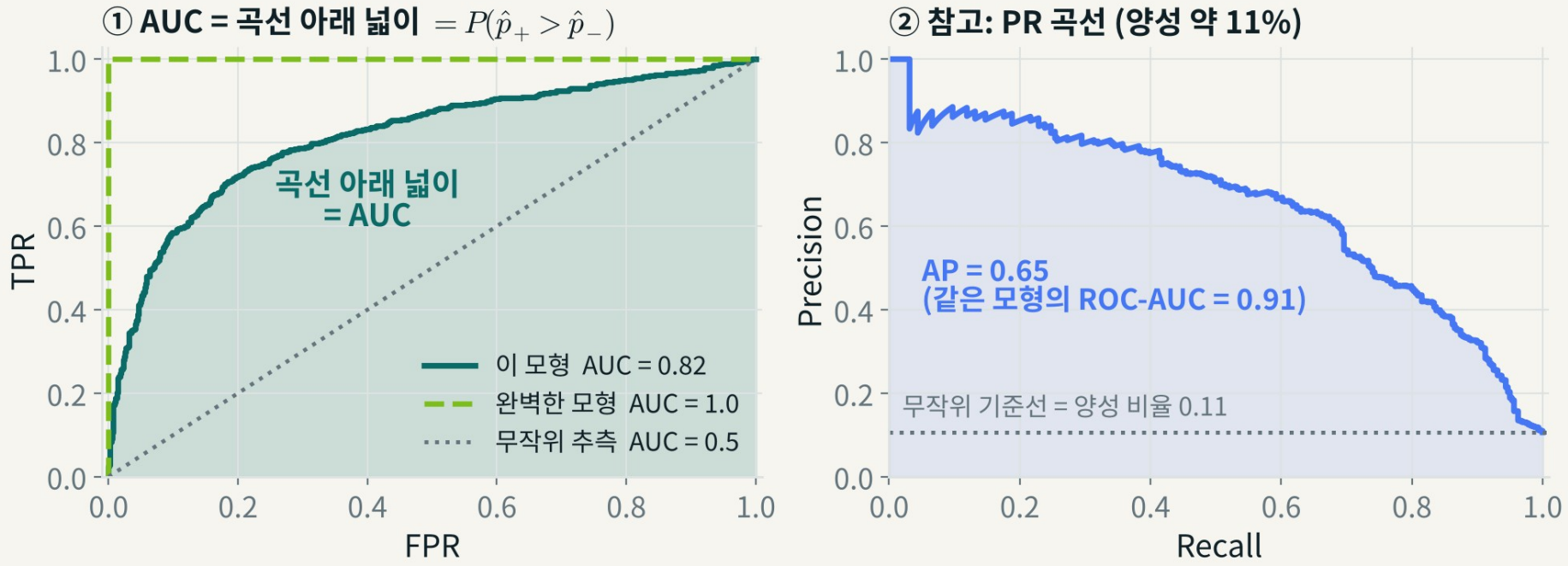
τ를 내리면 양성 판정이 늘어 TPR과 FPR이 함께 오르고, 점은 오른쪽 위로 이동합니다

곡선이 왼쪽 위에 붙을수록 좋은 모형이며, 그 아래 넓이가 AUC입니다

※ AUC = 무작위로 뽑은 양성이 음성보다 높은 점수를 받을 확률 · 0.5는 동전 던지기, 1.0은 완벽

AUC는 모든 임계값에서의 성능을 하나의 숫자로 요약합니다

AUC = ROC 곡선 아래 넓이 = 무작위로 뽑은 양성이 음성보다 높은 점수를 받을 확률



AUC 0.82 = 양성·음성 한 쌍을 뽑으면 약 82%는 양성 쪽 점수가 더 높다는 뜻입니다

양성이 드물면 ROC-AUC는 낙관적이므로 PR 곡선과 AP를 함께 봅니다

※ 관행적 기준: 0.9 이상 매우 좋음 · 0.8~0.9 좋음 · 0.7~0.8 보통 · 0.5 무작위 / PR 곡선의 무작위 기준선은 양성 비율